第一章 材料科学基础概念

Elementary Materials Science Concepts

第一章 | Chapter 1

主讲人：[张保平] · 2026年9月 September 2026

本章概述

学习目标 | Objective

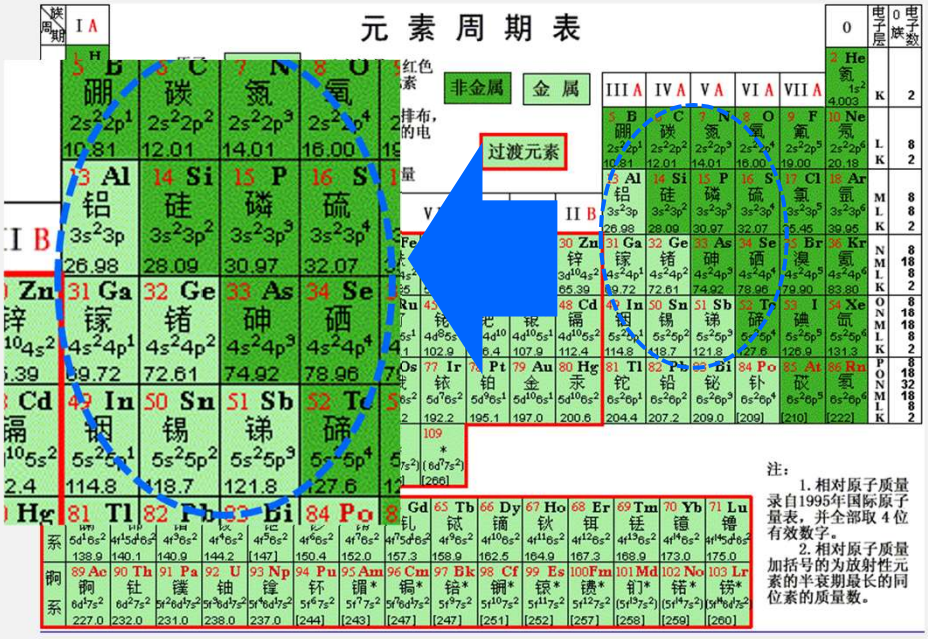
理解物质的基本构成单元，以及它们如何相互作用形成我们日常使用的材料。
To understand the fundamental building blocks of matter and how they interact to form the materials we use every day.

研究视角 | Perspective

本章采用**经典**方法，暂不涉及量子力学（将在后续章节介绍）。
This chapter adopts a**classical**approach, avoiding quantum mechanics (which will be introduced in later chapters).

核心主题 | Key Topics

- 原子结构 | Atomic Structure
- 原子间键合 | Interatomic Bonding
- 分子运动论 | Kinetic Molecular Theory
- 晶体结构与缺陷 | Crystalline Structures and Defects
- 相图与固溶体 | Phase Diagrams and Solid Solutions



为什么学习材料科学?

万物皆由材料构成

Everything is made of materials

从芯片核心的高纯硅，到跨海大桥的特种钢材，材料是现代文明的物质基石，支撑着科技与工业的每一次进步与革新。

From the silicon in microchips to the steel in bridges, materials form the backbone of modern society, enabling every leap in technology and industry.

性能决定应用

Properties determine applications

材料的强度、导电性或耐热性等宏观性能，由其原子排列与微观结构决定。理解这种“构效关系”是研发新材料的核心。

A material's strength, conductivity, and heat resistance are governed by its atomic structure. Understanding this link is key to engineering tailored solutions.

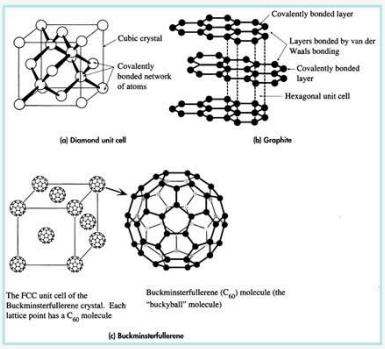
设计更优材料

Design better materials

基于对构效关系的深刻理解，我们能为特定需求设计新材料，从可降解生物材料到超轻航空合金，推动各领域创新。

By engineering structure-property relationships, we create materials for specific uses—from eco-friendly polymers to aerospace alloys—driving innovation worldwide.

结构决定性能：案例-碳的同素异形体



01 金刚石 (Diamond)

结构：三维四面体共价键网络，原子间结合极强 | Tetrahedral covalent bonding

性能：天然最硬材料，高折射率，热良导体但电绝缘 | Hardest natural material, insulator

02 石墨 (Graphite)

结构：二维平面层状结构，层间为弱范德华力 | Layered structure with weak bonds

性能：质软滑腻，耐高温，电与热的良导体 | Soft, lubricating, excellent conductor

核心结论：结构决定性能 (Structure Determines Properties)

尽管由相同的碳原子组成，但原子排列方式的差异导致了金刚石与石墨截然不同的物理特性。这一经典案例完美诠释了微观结构对宏观物质性能的决定性作用，是材料科学的核心原理之一。

1.1：原子结构

基本构成单元

原子由居于中心的原子核和核外高速运动的电子组成。原子核带正电，包含质子和中子，而核外电子带负电，共同维持原子的电中性平衡。

核外电子排布

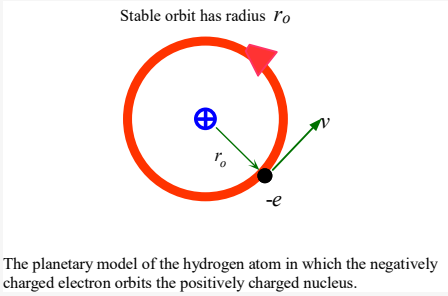
电子按能量高低在不同能级层（电子层）上分层排布。这种特定的排布方式不仅决定了原子的稳定性，更是元素周期律和化学性质差异的根本原因。

探索与应用

从经典的行星模型到现代量子力学的电子云模型，人类对原子结构的认知不断深化，这为半导体技术、核能应用及新材料研发奠定了坚实的理论基础。

“深入理解原子结构，是开启化学微观世界大门的关键钥匙。”

原子的壳层模型（基于玻尔模型，1913）



The planetary model of the hydrogen atom in which the negatively charged electron orbits the positively charged nucleus.

图示：玻尔模型下的氢原子结构，展示了电子在固定半径的特定轨道上绕原子核运动的经典图像。

01 原子核 | Nucleus

- **核心构成：**由带正电的质子和不带电的中子紧密结合而成，是原子质量的主要集中区域。
- **稳定机制：**依靠“强相互作用力”克服质子间的静电斥力，维持原子核的紧密结合与稳定。

02 核外电子 | Electrons

- **轨道特征：**在离核较远的空间内，电子在具有固定半径和能量的特定“壳层”或轨道上运动。
- **电中性平衡：**对于中性原子，核外电子的数量恰好等于原子核内质子的数量，整体不显电性。

壳层与亚壳层

电子并非随机分布，它们占据被称为**壳层**和**亚壳层**的明确球形区域。这些区域的能量和形状由一组量子数决定，构成了原子结构的基础。

Electrons are not randomly distributed; they occupy well-defined spherical regions called **shells** and **subshells**. The energy and shape of these regions are determined by a set of quantum numbers, forming the basis of atomic structure.

01 主量子数 (n)

定义主壳层：决定电子离核的平均距离和能级大小。n取正整数 1, 2, 3, 4...，依次对应 K, L, M, N... 等电子层，数值越大，能级越高。

Defines the main energy level and average distance from the nucleus. As 'n' increases, the electron's energy and distance from the nucleus increase.

02 轨道角动量量子数 (ℓ)

定义亚壳层：决定原子轨道的形状。取值为 0, 1, 2, 3...(n-1)，分别对应 s, p, d, f... 轨道。例如 ℓ=0 为球形 s 轨道，ℓ=1 为哑铃形 p 轨道。

Determines the shape of the orbital. Values range from 0 to (n-1), corresponding to s, p, d, f subshells, which have distinct geometric shapes.

电子容量

一个亚壳层最多可容纳$2(2\ell + 1)$个电子。
A subshell can hold a maximum of$2(2\ell + 1)$electrons, determined by the azimuthal quantum number (ℓ).

s - 亚壳层

$\ell = 0$ | 最大容量**2**e^-
呈球形分布，是电子层中能量最低的轨道，仅含一个轨道。

p - 亚壳层

$\ell = 1$ | 最大容量**6**e^-
呈哑铃形，沿x、y、z轴三个方向伸展，包含三个等价轨道。

d - 亚壳层

$\ell = 2$ | 最大容量**10**e^-
形状更复杂，多出现在过渡金属元素中，包含五个不同的轨道。

Table 1.1 Maximum possible number of electrons in the shells and subshells of an atom

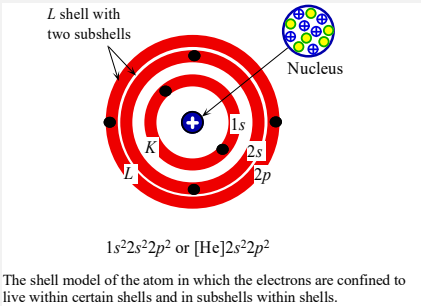
		Subshell			
		$\ell = 0$	1	2	3
n	Shell	s	p	d	f
1	K	2			
2	L	2	6		
3	M	2	6	10	
4	N	2	6	10	14

n: 主量子数；n=1,2,3……
n=K,L,M,N……
ℓ: 轨道量子数 ℓ=0,1,2,3…….(ℓ<n)
ℓ=s,p,d,f……..

The number of electrons a given subshell can take is fixed by nature to be $2(2\ell+1)$
亚壳层中可容纳的电子数为：$2(2\ell+1)$

The outermost electrons are called **valence electrons(价电子)** and they determine the **valency（化合价）** of the atom.
When a subshell is full of electrons, it cannot accept any more electrons. → inert atmosphere（惰性气体）

示例：碳原子



图示：碳原子的壳层与亚层分布模型，直观呈现了核外电子的排布规律，是理解其化学性质的基础。

01 原子序数 (Z = 6) | Atomic Number

原子核内含有6个质子，核外对应排布6个电子。这一基本属性确立了碳元素的身份，使其成为构成有机化合物、构建生命物质的核心“骨架”元素。

02 电子构型解析：$1s^2\ 2s^2\ 2p^2$

$1s^2$ · K 壳层 (n=1)

最内层的s亚壳层被2个电子完全填满，形成稳定的闭壳层结构，这部分电子能量最低，通常不参与化学反应。

$2s^2$ · L 壳层 s-亚层

L壳层的s轨道同样被2个电子填满，构成次内层稳定结构。它为外层电子的成键行为提供了基础的电子环境与屏蔽效应。

$2p^2$ · L 壳层 p-亚层

p亚层最多容纳6个电子，碳原子仅填充2个。这种未饱和的电子排布，赋予了碳原子独特的四价成键能力，是形成多样有机分子的关键。

简化电子构型表示法

碳的实例解析 | Carbon Example

完整表示 (Full Notation)： $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$

简化表示 (Simplified)：[He] $2s^2\ 2p^2$

提示：用最近的惰性气体符号代替内层电子排布，书写更简洁。

科学原理与价值 | Principle & Value

1. 惰性气体核心 (Noble Gas Core)

[He] 代表与碳原子最近的惰性气体——氦的电子层结构（$1s^2$），即原子的“内层核心”

2. 聚焦价电子 (Valence Electrons)

简化式剥离了内层电子，直接凸显了决定化学性质的**价电子 ($2s^2\ 2p^2$)**，这是理解元素反应活性与成键能力的关键。

核心逻辑总结：通过用最近的惰性气体符号概括原子的内层电子结构，我们将视线集中在最外层的价电子上，从而更高效地分析和预测元素的化学行为。

价电子 | Valence Electrons

01 定义 / Definition
原子最外层壳层（最高主量子数n值）中的电子。它们距离原子核最远，受核吸引力最弱，是决定元素化学性质的核心粒子。

结构特性
处于原子的最外层轨道，拥有最高的能量，受原子核的束缚力最小，因此最容易发生转移或共享。

反应核心
直接参与原子间的化学反应，负责形成离子键或共价键，是元素表现出氧化性或还原性的根本原因。

化合价决定
价电子的数量决定了元素的化合价（即结合能力），进而决定了元素在形成化合物时的配比规律。

典型示例：碳元素 (C)碳原子的电子排布为 $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$，其最外层（n=2）拥有**4个价电子**。这一特性使碳能与多种元素结合，形成极其丰富的有机化合物，成为生命的化学基础。

稳定的电子构型

完全填满的最外层
惰性气体的最外层电子壳层处于完全填满的饱和状态，例如氦(He)、氖(Ne)和氩(Ar)，这是其化学稳定性的根本来源。

极高的稳定性与惰性
这种电子构型赋予了它们极高的稳定性，使其化学性质极不活泼（呈惰性），在自然条件下几乎不与任何其他物质发生化学反应。

极少形成化学键
由于既不易失去电子也不易获得电子，惰性气体原子间难以形成共价键或离子键，是元素周期表中反应活性最低的一类元素。

常温下的气态形式
原子间仅存在微弱的范德华力，缺乏强相互作用，因此在室温下，所有惰性气体均以低密度的单原子分子气体形式存在。

电离能 | Ionization Energy

01 定义 | Definition

从**中性原子**中移除一个电子以形成**正离子（阳离子）**所需的**最小能量**，通常以千焦每摩尔(kJ/mol)或电子伏特(eV)为单位。

The**minimum energy**required to remove a single electron from a**neutral atom**in its gaseous state to form a**positive ion (cation)**.

02 示例：钠 (Na) | Example

钠原子最外层（3s）仅有一个价电子，原子核对其束缚力较弱，因此极易失去该电子形成稳定的钠离子。

$$Na(g) \rightarrow Na^+(g) + e^-$$

第一电离能 =**5.14 eV**(较低，体现强金属性)

核心规律：电离能数值越小，原子失电子能力越强，金属性越活泼；同周期从左到右，第一电离能总体呈增大趋势。

电离能的趋势

周期内趋势 (从左到右)

总体趋势：第一电离能逐渐增大 (Generally Increases)

关键原因：核电荷数增加，原子半径减小，原子核对外层电子的吸引力增强，导致电子更难被移除。

Reason: Increasing nuclear charge and decreasing atomic radius lead to a stronger attraction between the nucleus and valence electrons, making them harder to remove.

族内趋势 (从上到下)

总体趋势：第一电离能逐渐减小 (Generally Decreases)

关键原因：电子层数增加使原子半径显著增大，价电子离核更远，且内层电子的屏蔽效应增强，导致原子核对最外层电子的吸引力减弱。

Reason: More electron shells increase atomic radius; valence electrons are further from the nucleus with increased shielding effect, reducing nuclear attraction.

记忆口诀：同周从左增，同族从上减；半径判引力，能阶定难易。（即：原子半径越小，核电荷数越大，电离能越高）

电子亲和能 | Electron Affinity

01 定义 / Definition

指基态的气态中性原子获得一个电子，形成气态负离子时发生的能量变化，是衡量原子捕获电子能力的重要指标。

● **能量特征：**多数为放热（释放能量，数值为负），表示原子易于得电子；少数为吸热（吸收能量，数值为正），如稀有气体。

02 典型示例：氯 (Chlorine, Cl)

氯原子最外层有7个电子，为达到8电子稳定结构，极易从外界捕获1个电子。

反应式：$Cl(g) + e^- \rightarrow Cl^-(g)$

亲和能：**-3.617 eV**(负值代表过程释放能量)

规律总结：电子亲和能负值越大，原子得电子能力越强，非金属性也越强。同周期主族元素从左到右，电子亲和能总体呈增大趋势。

电负性 | Electronegativity

电负性是衡量原子在化学键中吸引成键电子能力的物理量，它是判断化学键类型（离子键/共价键）及极性强弱的核心指标。

Definition: A measure of the tendency of an atom to attract a bonding pair of electrons in a chemical bond.

键型判定法则

两原子间的电负性差异越大，键的离子特性越强；差异越小，则共价特性越显著。这一规律是区分化学键类型的关键依据。

典型混合键示例 (GaAs)

砷化镓作为重要的半导体材料，其化学键兼具两种特性：约含**30% 离子特性**与**70% 共价特性**，是典型的混合键型。

核心意义：电负性不仅决定了化学键的性质，更深刻影响着材料的导电性、导热性及晶体结构等物理化学属性。

维里定理 | The Virial Theorem

核心能量关系 | Core Energy Relations

总能量定义：
E (Total) = KE (Kinetic) + PE (Potential)

约束关系：
KE = -½ PE

最终推论：
E = ½ PE = -KE

物理意义与推论 | Physical Implications

束缚态的能量特征
束缚电子的总能量为负值（以无穷远自由电子为零点），这表明电子被原子核的库仑力“束缚”，无法自发脱离原子系统。

与电离能的直接关联
总能量的绝对值等于电离能，即把电子从原子中移除所需的最小能量。例如氢原子基态 E = -13.6 eV，其电离能即为 13.6 eV。

💡 **关键洞察：**维里定理不仅是一个数学关系，它揭示了微观世界中能量分配的本质：对于受有心力场作用的束缚系统，动能在数值上总是总能量的相反数，而势能则是总能量的两倍。这一规律是理解原子稳定性和天体物理的基础。

For example:
(a) It takes 13.6ev to ionize the hydrogen atom, i.e., to remove the electron to infinity. If the condition when the electron is far removed from the hydrogen nucleus defines the zero reference of energy, then the total energy of the electron within the H atom is -13.6ev. Calculate the average PE （库仑势能）and average KE （动能）of the electron. (b) Assume that the electron is in a stable orbit of radius r_o around the positive nucleus. What is the Coulombic PE（库仑势能）of the electron? Hence, what is the radius（半径） ro of the electron orbit?
(c)What is the velocity of the electron?运动速率
(d)What is the frequency of rotation of the electron around the nucleus? 转动频率

SOLUTION

a. Using Equation 1.1 in Equation 1.2 we obtain

$$\overline{E} = \overline{PE} + \overline{KE} = \tfrac{1}{2}\overline{PE}$$

or $$\overline{PE} = 2\overline{E} = 2 \times (-13.6\ \text{eV}) = -27.2\ \text{eV}$$

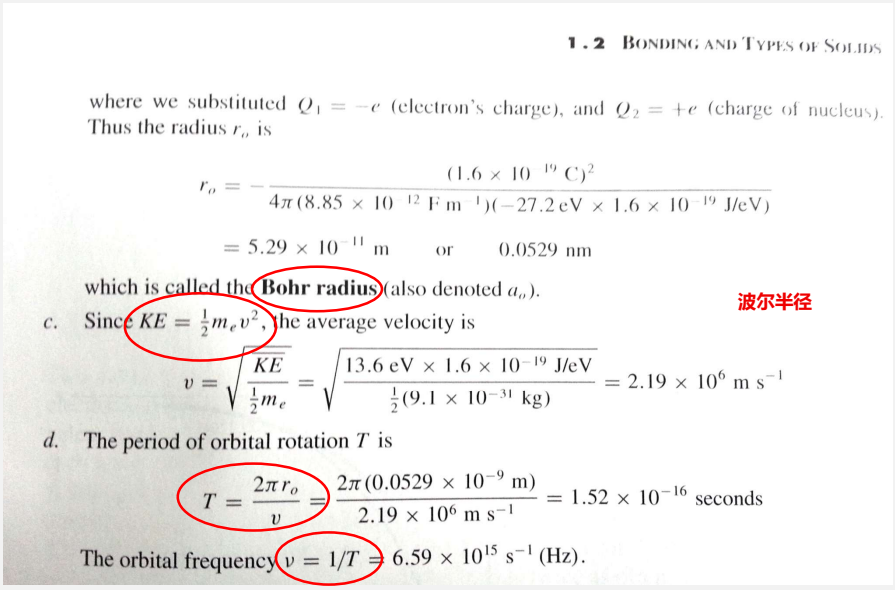
The average kinetic energy is

$$\overline{KE} = -\tfrac{1}{2}\overline{PE} = 13.6\ \text{eV}$$

b. The Coulombic *PE* of interaction between two charges Q_1 and Q_2 separated by a distance r_o, from elementary electrostatics, is given by

库仑作用势：

$$PE = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\varepsilon_o r_o} = \frac{(-e)(+e)}{4\pi\varepsilon_o r_o} = -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_o r_o}$$



1.2 BONDING AND TYPES OF SOLIDS

where we substituted $Q_1 = -e$ (electron's charge), and $Q_2 = +e$ (charge of nucleus). Thus the radius r_o is

$$r_o = -\frac{(1.6 \times 10^{-19}\ \text{C})^2}{4\pi(8.85 \times 10^{-12}\ \text{F m}^{-1})(-27.2\ \text{eV} \times 1.6 \times 10^{-19}\ \text{J/eV})}$$

$$= 5.29 \times 10^{-11}\ \text{m} \quad \text{or} \quad 0.0529\ \text{nm}$$

which is called the **Bohr radius** (also denoted a_o).

波尔半径

c. Since $KE = \frac{1}{2}m_e v^2$, the average velocity is

$$v = \sqrt{\frac{\overline{KE}}{\frac{1}{2}m_e}} = \sqrt{\frac{13.6\ \text{eV} \times 1.6 \times 10^{-19}\ \text{J/eV}}{\frac{1}{2}(9.1 \times 10^{-31}\ \text{kg})}} = 2.19 \times 10^6\ \text{m s}^{-1}$$

d. The period of orbital rotation T is

$$T = \frac{2\pi r_o}{v} = \frac{2\pi(0.0529 \times 10^{-9}\ \text{m})}{2.19 \times 10^6\ \text{m s}^{-1}} = 1.52 \times 10^{-16}\ \text{seconds}$$

The orbital frequency $\nu = 1/T = 6.59 \times 10^{15}\ \text{s}^{-1}$ (Hz).

1.2：原子质量与摩尔

02

Atomic Mass & The Mole Concept

物质的量是连接微观粒子与宏观物质的桥梁。本章节将深入解析相对原子质量的定义、摩尔质量的计算逻辑，并掌握利用“摩尔”进行化学计量的核心方法，构建定量化学的基础认知。

相对原子质量：以碳-12原子质量的1/12为基准，衡量原子相对质量的物理量，是微观质量的度量标尺。

摩尔计量：表示物质的量的基本单位，1摩尔粒子集合体含阿伏加德罗常数个微粒，是宏观定量计算的基石。

原子质量单位 (amu 或 u)

定义 | Definition
用于衡量原子或分子质量的标准单位，是化学与物理学中描述微观粒子质量的基础度量。
A standard unit of mass for atoms and molecules, serving as the fundamental measure for describing the mass of microscopic particles in chemistry and physics.

基准确立 | Benchmark
1 u 被定义为一个中性碳-12 (^{12}C) 原子处于基态时静止质量的 1/12。这一基准由国际纯粹与应用化学联合会 (IUPAC) 确立。
1 u = 1/12 the mass of a neutral carbon-12 (^{12}C) atom in its ground state.

精确换算 | Exact Value
其数值与国际千克原器紧密关联，约等于 $1.66053906660 \times 10^{-27}$ 千克。该值将微观原子尺度与宏观质量单位联系起来。
1 u ≈ 1.66054×10^{-27} kg (linking micro and macro scales).

原子质量（原子量）

01 / 核心定义
指一个元素所有天然存在同位素的**平均质量**，以原子质量单位（u）为度量。它是元素周期表中每个元素对应的特征数值，反映了该元素原子的平均相对质量，而非单个原子的绝对质量。

02 / 科学价值
它是化学定量计算的基石，是连接微观粒子与宏观物质的桥梁。原子质量不仅用于计算摩尔质量，还是区分同位素、研究元素起源、地质定年以及核物理研究的重要依据。

实例解析：碳元素 (Carbon, C)
碳的原子质量约为 12.01 u。这是一个加权平均值，源于其主要同位素碳-12（占比98.93%，质量12 u）和碳-13（占比1.07%，质量13.003 u）的天然丰度。这一数值体现了自然界中元素的真实存在形式。

碳的平均原子质量
12.01 u

摩尔 (mol) | The Mole (mol)

01 定义 / Definition

物质的量的基本单位，指包含**阿伏伽德罗常数 (N_a)**个指定微观粒子（原子、分子、离子等）的集合体。
The base unit of amount of substance, containing exactly**Avogadro's number (N_a)**of specified elementary entities (atoms, molecules, ions, electrons, etc.).

02 计数基准 / Counting Scale

如同“一打”代表12个物品，摩尔是科学界用于计量微观粒子的“批量单位”。它将不可直接称量的微观粒子数量，与可称量的宏观物质质量联系起来，是化学计算的核心桥梁。

03 阿伏伽德罗常数 / N_a Value

精确值约为：**$6.022 \times 10^{23}\ mol^{-1}$**
这个数值是通过实验测定的，代表1摩尔任何物质所含的基本单元数，是连接宏观与微观世界的关键纽带。

摩尔质量 | Molar Mass

基本定义 Definition

指单位物质的量的物质所具有的质量，单位为克/摩尔 (g/mol)。在数值上，它等于该物质的相对原子质量或相对分子质量。
The mass of one mole of a substance, numerically equal to its atomic or molecular mass, measured in grams per mole (g/mol).

示例 1：碳 (Carbon, C)

相对原子质量 ≈ 12.01 u
摩尔质量 =**12.01 g/mol**
即 1摩尔碳的质量为 12.01 克，包含约 6.022×10^{23} 个碳原子。

示例 2：铜 (Copper, Cu)

相对原子质量 ≈ 63.55 u
摩尔质量 =**63.55 g/mol**
即 1摩尔铜的质量为 63.55 克，同样包含约 6.022×10^{23} 个铜原子。

成分转换

01 / 问题 | Problem

材料工程中，成分常以**质量百分比 (wt%)**进行实测与标注，直观反映元素的质量占比；而在晶体结构计算、化学计量比分析及相图构建中，**原子百分比 (at%)**是核心指标，反映原子数量的相对比例。两者计量基准不同，是材料成分分析与设计的基础转换需求。

02 / 给定条件 | Given

以二元合金体系 (A + B) 为例，定义关键参数：

- **质量分数：** w_a, w_B ($w_a + w_B = 1$，总质量占比)
- **原子分数：** n_a, n_B ($n_a + n_B = 1$，总原子数占比)
- **原子量：** M_a, M_B (元素 A、B 的摩尔质量，连接质量与物质的量的关键桥梁)

转换核心逻辑：利用“物质的量 = 质量 / 摩尔质量”这一基本化学关系，将质量占比转化为物质的量（摩尔数）之比，再通过归一化计算得到原子百分比；反之，也可通过原子量将原子百分比还原为质量百分比。这是连接材料宏观成分与微观原子组成的关键纽带。

转换公式（质量百分比 → 原子百分比）

公式定义： $n_a = (w_a / M_a) / (w_a/M_a + w_B/M_B)$ ， $n_B = 1 - n_a$

参数说明：n 代表原子百分比，w 代表质量百分比，M 代表各元素的相对原子质量（原子量）。

01. 计算摩尔数比例

将各组分的质量分数除以其相对原子质量，得到各组分的“摩尔数”比值。这一步将质量维度的比例转换为物质的量维度的比例，是实现质量百分比到原子百分比转换的关键基础。

02. 归一化求原子占比

将单一组分的摩尔数比值除以所有组分摩尔数比值的总和，即可得到该组分的原子百分比。这一步通过归一化处理，使各组分的比例之和为1，从而真实反映材料中各元素的原子数量占比情况。

示例 1.2 - 原子百分比与质量百分比

问题描述 / Problem Statement： 一种铅锡焊料含 38.1 wt.% 铅 (Pb) 和 61.9 wt.% 锡 (Sn) 。请计算该合金中铅和锡的原子分数（摩尔分数）。
A Pb-Sn solder alloy contains 38.1 weight percent lead and 61.9 weight percent tin. Calculate the atomic (mole) fractions of lead and tin in this alloy.

铅 (Lead, Pb)
质量分数 (Weight %):w(Pb) = 38.1% (0.381)
原子量 (Atomic Mass):M(Pb) = 207.2 g/mol

锡 (Tin, Sn)
质量分数 (Weight %):w(Sn) = 61.9% (0.619)
原子量 (Atomic Mass):M(Sn) = 118.71 g/mol

示例 1.2 - 计算 | Example 1.2 - Calculation

01 计算过程 | Calculation Process

铅的原子分数 (Atomic fraction of Pb):
n(Pb) = (0.381/207.2) / Σ =**0.261 (26.1 at.%)**
锡的原子分数 (Atomic fraction of Sn):
n(Sn) = 1 - n(Pb) =**0.739 (73.9 at.%)**

02 结果解读 | Result Interpretation

合金的原子比表示式 (Atomic Ratio):
$\mathbf{Pb_{0.261}Sn_{0.739}}$
这一结果揭示了合金的微观原子构成：铅原子占比约26.1%，锡原子占比约73.9% 。这种原子级别的比例是决定合金物理与化学性质的关键因素。

💡 **核心结论 | Key Takeaway：** 将质量分数转换为原子分数是材料科学的基础技能，它连接了宏观成分测量与微观晶体结构。原子分数直接决定了合金中不同元素的原子堆积方式，进而影响其熔点、导电性及机械强度等关键性能。

1.3：键合与固体类型

03

Bonding and Types of Solids

深入解析原子间的作用力本质，从离子键、共价键到金属键，探究不同键合方式如何塑造物质的结构与特性。

键合的驱动力

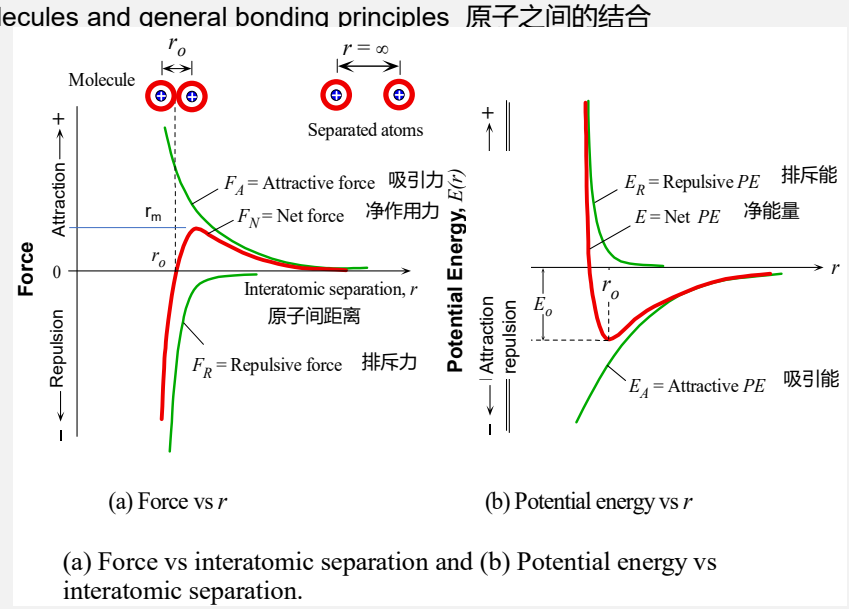
原子倾向于通过获得、失去或共享电子来达到稳定的、类似惰性气体的电子构型。这一过程是所有化学键形成的根本原因，决定了物质的化学性质与结构。
Atoms tend to gain, lose, or share electrons to achieve a stable, noble gas-like electron configuration, the fundamental reason for the formation of all chemical bonds.

金属原子| Metal
最外层电子较少，倾向于**失去**电子形成带正电的阳离子，易与非金属结合形成离子键。
"Tend to lose electrons to form positive ions (cations)."

非金属原子| Non-metal
最外层电子较多，倾向于**获得**电子形成带负电的阴离子，常与金属结合形成离子键。
"Tend to gain electrons to form negative ions (anions)."

同类原子| Like Atoms
电负性相近，难以发生电子转移，倾向于**共享**电子对，形成稳定的共价键结构。
"Tend to share electrons to form covalent bonds."

Molecules and general bonding principles 原子之间的结合



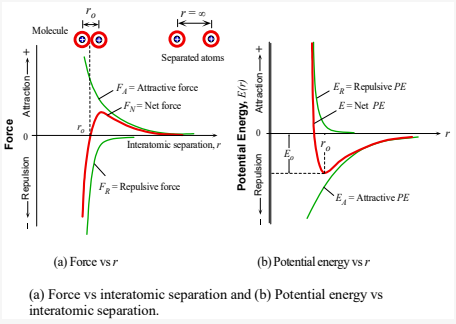
(a) Force vs r (b) Potential energy vs r

(a) Force vs interatomic separation and (b) Potential energy vs interatomic separation.

净作用力 $F_N=F_A+F_R$ $F_N=\frac{dE}{dr}$

基本键合原理

原子间的相互作用由静电引力与斥力（库仑力）共同决定，二者的动态平衡构成了化学键的物理基础，也决定了物质的结构稳定性与物理化学性质。



图示：原子间作用力与势能随间距(r)变化的经典关系模型

01 吸引力 (F_a)

在原子间距较大时起主导作用，源于原子核与对方电子的异种电荷吸引，是原子相互靠近并形成化学键的核心驱动力。

02 排斥力 (F_r)

当原子极度靠近时占据主导，源于电子云的重叠排斥与原子核间的正电互斥，它限制了原子的无限接近，维持结构的空间稳定性。

03 平衡间距 (r_0)

引力与斥力大小相等、方向相反，净作用力为零的位置。此时系统势能处于最小值，原子处于最稳定的键合状态。

04 键能 (E_0)

将成键原子完全分离至无穷远处所需的能量，对应势能阱的深度。键能越大，化学键越牢固，物质的热稳定性越高。

晶体中的结合键及种类

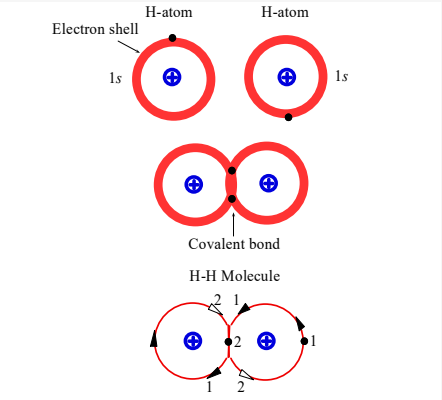
- 共价结合
- 金属性结合
- 离子性结合

强键

- 范德华（分子）结合
- 氢键结合

弱键

共价键 | Covalent Bonding



Formation of a covalent bond between two H atoms leads to the H_2 molecule. Electrons spend majority of their time between the two nuclei which results in a net attraction between the electrons and the two nuclei which is the origin of the covalent bond .

01 机理 | Mechanism

原子间通过**共享**价电子，使双方都能达到最外层8电子（或2电子）的稳定电子构型，是原子间形成分子的主要作用力之一。

02 典型示例：氢分子 (H_2) 的形成

电子共享：两个氢原子各提供1个位于1s轨道的电子，形成一对“共用电子对”。

稳定结构：共享后，每个氢原子等效拥有2个电子，填满1s轨道，达到稳定的氦型电子层结构。

结合力本质：共用电子对主要出现在两原子核之间，形成负电荷区，吸引两侧带正电的原子核，从而将原子结合在一起。

共价键的特性

01 方向性 / Directional

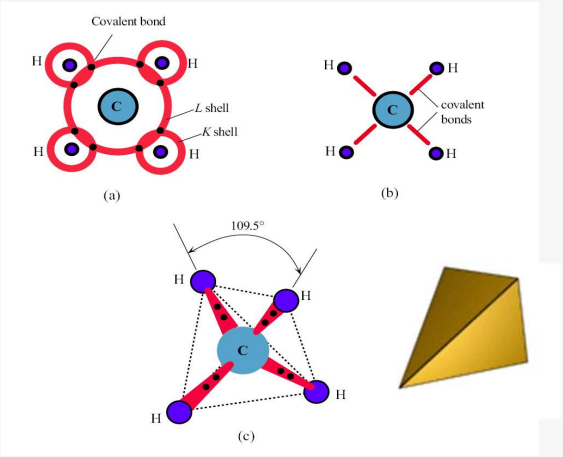
键在特定方向上形成以最大化电子重叠，决定了分子的空间构型（如碳原子的四面体结构），是分子几何形状的基础。

02 键能高 / High Bond Energy

结合力强，键能通常在1-7 eV/原子，赋予物质高熔点、高硬度和良好的化学稳定性，断裂时需要吸收大量能量。

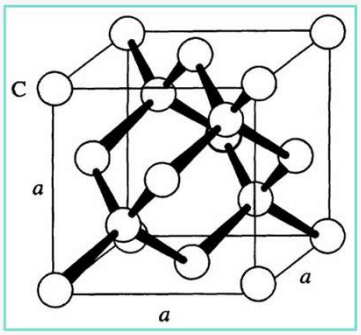
03 典型示例 / Typical Examples

金刚石(C)、晶体硅(Si)、锗(Ge)等原子晶体，其内部原子通过共价键形成牢固的空间网状结构。



图示解析：甲烷(CH_4)分子的共价键模型直观展示了碳原子与四个氢原子形成的正四面体空间结构。这种特定的空间取向是共价键方向性的直接体现，确保了电子云的最大程度重叠。

共价固体：金刚石



图示：金刚石的四面体空间网状晶体结构

01. 结构特征 Structure

每个碳原子通过**共价键**与周围四个碳原子形成正四面体结构，构建出连续且坚固的三维网状晶体。这种强方向性的键合方式消除了分子间作用力，使整个晶体成为一个巨大的“分子”，赋予了金刚石极高的结构稳定性。

极致硬度 (Hardness)

强定向共价键使其极难发生形变，是天然存在的最硬材料，广泛用于精密切割与地质钻探。

超高熔点 (MP ~3550°C)

巨大的三维网状结构需要吸收极大能量才能破坏，因此具有极高的熔点和热稳定性。

电绝缘体 (Insulator)

所有价电子均被牢固束缚在共价键中，无自由移动的载流子，因此不导电，是优良的绝缘材料。

化学惰性 (Inertness)

共价键键能极高，难以被酸碱或有机溶剂破坏，化学性质极其稳定，几乎不溶于任何溶剂。

共价键的特点

1.方向性：原子在特定的方向上形成共价键.

电子云密度较大的方向

电子对在两核周围的空间运动在两核间空间出现的几率最大。

2.饱和性：　　一个原子只能形成一定数目的共价键.

价电子数小于4，共价键数与价电子数相等
价电子数大于4，共价键与价电子数之和等于8

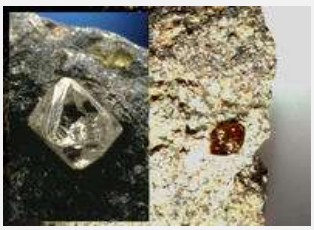


金刚石及其晶体结构模型

每个原子有四个价电子，恰好与四个最近邻原子形成四根共价键，每一对形成共价键的原子“共用”一对价电子.

典型的共价晶体：金刚石，硅，锗

硬度，熔点，沸点都很高，低温时导电性能较差



金刚石

摩氏硬度10

密度：　3.5g/cm3
熔点：4000℃，





硅

密度2.32-2.34g/cm ^{3}
熔点1410℃，沸点2355℃，
莫氏硬度：6.5
有金属光泽，有半导体性质

采用共价结合方式结合的晶体称为共价晶体，或原子晶体，或同极晶体。既不易失去外层价电子，也不易获得价电子的原子相互结合的时候，通常会采用共价结合

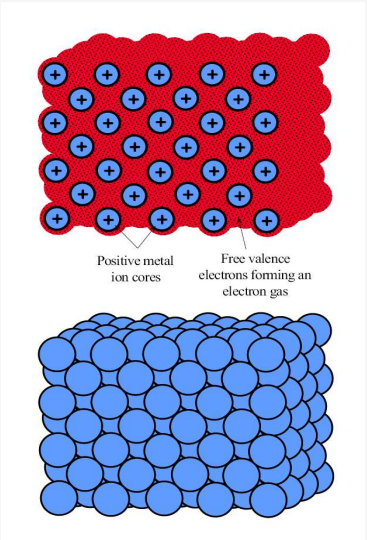
金属键 | Metallic Bonding

01 / 成键机理 Mechanism

金属原子的价电子发生**电离**，不再束缚于单个原子，而是形成弥漫在晶体中的电子“海洋”。这些自由电子与带正电的金属阳离子之间，通过强烈的静电引力相互作用，构成了金属键的核心本质。

02 / “电子气”模型 Electron Gas Model

- 金属原子失去价电子成为阳离子，排列成规则的晶格结构；
- 自由电子气如同“胶水”般填充在晶格空隙中，将阳离子紧密结合；
- 该模型完美解释了金属的导电性、导热性及延展性等物理特性。



微观视角下的金属晶体结构：左侧展示了阳离子晶格与自由电子的分布，右侧呈现了金属原子紧密堆积的空间构型。电子的自由移动是金属各项特性的来源。

金属键的特性

01 无方向性 / Non-directional

金属键没有特定的空间指向性，电子在整个金属晶格中自由流动，不局限于特定原子对之间，这是金属独特结构的基础。

02 优良导电性 / Electrical Conductivity

当施加外部电场时，晶格中的自由电子能够发生定向移动，形成电流，这使得金属成为电的优良导体。

03 高效导热性 / Thermal Conductivity

自由电子通过快速碰撞和移动来传递能量（热能），能够迅速将热量从高温区域传导至低温区域，热传递效率极高。

04 延展性与可锻性 / Ductility & Malleability

由于金属键的无方向性，原子层间可以相对滑动而不破坏键的作用，这使得金属能够被拉成细丝（延性）或压成薄片（展性）。

金属键的形成

原子失去部分或全部价电子，价电子不再束缚于某个原子，而为所有离子实所共有，电子云遍及整个晶体，近似均匀分布，形成自由电子气。

失去价电子的离子实处于其中，好象“金属正离子淹没在电子海中”。

自由电子气与正离子实间的库仑作用将金属原子聚合在一起形成金属晶体.

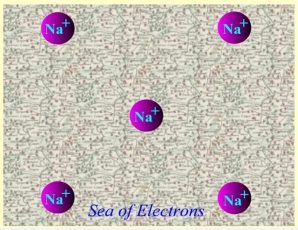
金属晶体结构的特点

1.密堆结构，配位数较高

2.电子自由运动

3.金属键没有明显的方向性

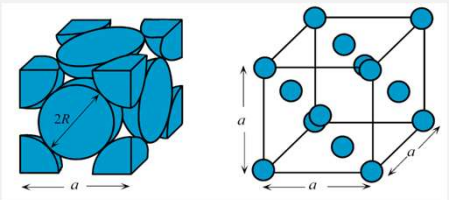
4.延展性，导电导热性较好



金属固体：铜

01 晶体结构 Structure

铜离子 (Cu^+) 按面心立方（FCC）方式紧密堆积，构成稳固的晶格骨架；价电子脱离原子束缚，在晶格间自由移动，形成独特的“电子气”，这是金属键的本质特征。



02 核心特性 Key Properties

优异导电性

仅次于银的最佳导体，自由电子的高效移动使其成为电力传输与电子元件的首选材料。

高效导热性

晶格振动与自由电子协同作用，实现热能的快速传递，广泛用于散热系统与炊具制造。

极佳延展性

在外力作用下，原子层间易滑动，可被拉制成极细的铜丝，满足精密电子布线需求。

良好可锻性

能够承受锤击或轧制而不破裂，可加工成极薄的铜箔，用于装饰、建筑及电磁屏蔽。

离子键 | Ionic Bonding

01 核心机理 | Mechanism

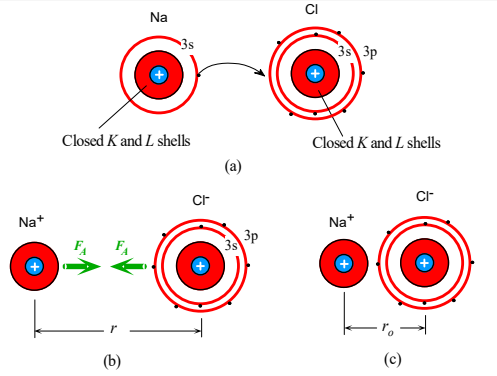
价电子从金属原子**完全转移**到非金属原子，使双方形成带相反电荷的阳离子与阴离子。这些离子通过库仑静电引力相互吸引，形成稳定的化学键，最终使原子达到八电子稳定构型。

02 经典示例：氯化钠 (NaCl)

Na → Na^+ (阳离子)：失去最外层1个价电子，核外电子排布更稳定。

Cl → Cl^- (阴离子)：获得1个电子填满最外层(8电子)，成为带负电的氯离子。

结合成键：带相反电荷的离子通过强静电引力结合，形成规则的离子晶体。



The formation of an ionic bond between Na and Cl atoms in NaCl. The attraction is due to coulombic forces.

图示：氯化钠中离子键的形成过程。钠原子失去电子，氯原子得到电子，两者通过静电引力紧密结合，形成稳定的离子化合物。

离子键的特性

01 无方向性 / Non-directional

库仑力在空间所有方向上均匀作用，离子可在任意方向吸引带相反电荷的离子，因此离子键没有固定的取向限制，这决定了离子晶体的空间堆积结构。

02 键能极高 / High Bond Energy

键能通常为 3-10 eV/离子对，源于强烈的静电引力。这赋予了离子晶体高熔点、高硬度和良好的机械强度，是其作为结构材料的基础。

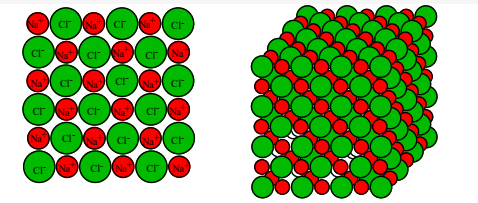
03 固态绝缘 / Electrical Insulators

电子被牢固束缚在特定的阴、阳离子上，晶体内部没有自由移动的电荷载体，因此固态下不导电。只有在熔融状态或水溶液中，离子自由移动时才能导电。

04 易脆性 / Brittle Structure

受外力作用时，离子层发生错位，使同号电荷的离子相邻，产生巨大的静电斥力，导致晶体沿晶面发生断裂，表现出明显的脆性特征。

离子固体：氯化钠 (NaCl)



(a) A schematic illustration of a cross section from solid NaCl. NaCl solid is made of Cl^- and Na^+ ions arranged alternatingly so that the oppositely charged ions are closest to each other and attract each other. There are also repulsive forces between the like-ions. In equilibrium the net force acting on any ion is zero.
(b) Solid NaCl.

图示为氯化钠的立方晶格（岩盐型）结构。Na^+与Cl^-通过强烈的静电引力交替紧密堆积，形成稳定的三维网状骨架。这种规整的排列方式是其独特物理化学性质的结构基础。

01 结构特征 | Structural Features

属于面心立方晶系，Na^+与Cl^-交替占据晶格节点。每个Na^+被6个Cl^-包围（配位数为6），反之亦然，形成高度对称且稳定的离子键合体系。

高熔点

801 °C

晶格中离子键作用力极强，需要大量热能才能破坏其有序排列。

坚硬且脆

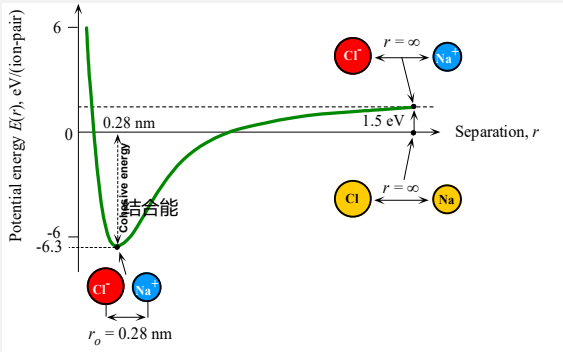
Hard/Brittle

离子键的强相互作用使其坚硬；受外力时易发生错位断裂，表现为脆性。

极性溶解

H_2O Soluble

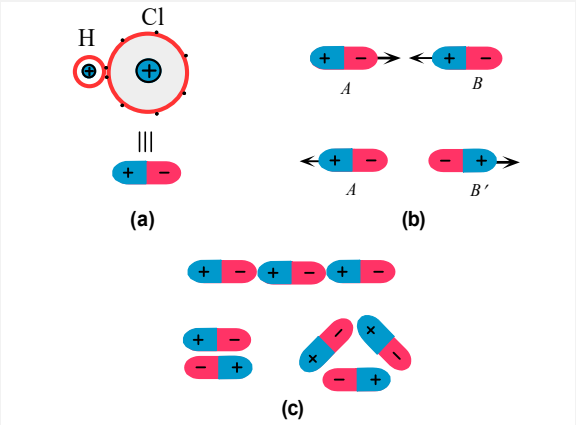
极性水分子可有效水合Na^+和Cl^-，削弱离子间引力，使其均匀分散。



Sketch of the potential energy per ion-pair in solid NaCl. Zero energy corresponds to neutral Na and Cl atoms infinitely separated.

Ionic crystal离子晶体: LiF, MgO, CsCl, ZnS
Soluble in water，一定的水溶性
high melting temperatures 高熔点
electrical insulators. 绝缘
lower thermal conductivity. 低热导率

Secondary bonding （弱键-范德瓦尔斯力，分子键合）



(a) A permanently polarized molecule is called a an electric dipole moment.
(b) Dipoles can attract or repel each other depending on their relative orientations.
(c) Suitably oriented dipoles attract each other to form van der Waals bonds.

Van der waals-London force(范德瓦尔斯力）：electrostatic attraction between the electron distribution of one atom and the positive nucleus of the other.
一个原子的核外电子与另一个原子的原子核间的静电吸引所致。

An **electric dipole moment** occurs whenever a negative and a positive charge of equal magnitude are separated by a distance.
只要出现等量的正负电荷相互分离的时刻就会产生一个电偶极子

被称为电偶极子的永久化分子。

偶极子根据其相对取向而相互排斥或吸引

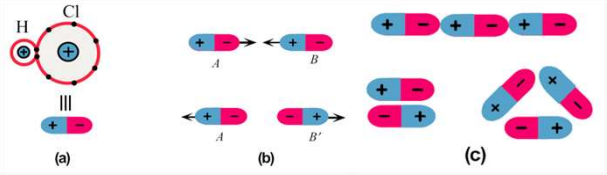
取向合理的偶极子相互吸引形成范德瓦尔斯键

弱键合（范德华力）

键能特征：显著弱于主键合— 范德华力的键能通常小于 0.1 eV/原子，远低于离子键、共价键或金属键。尽管强度较弱，但它对物质的沸点、熔点、溶解度及表面张力等物理性质具有决定性影响。

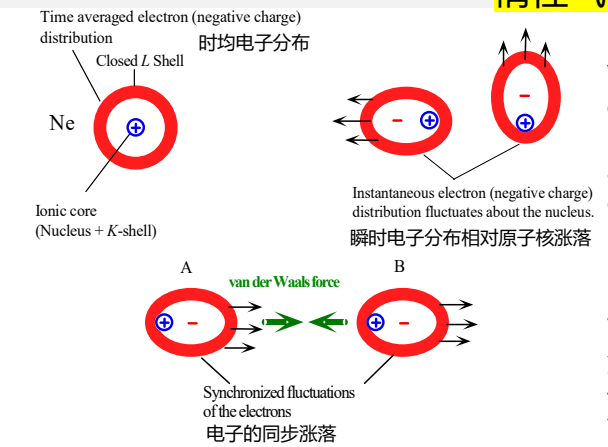
永久偶极子 (Permanent Dipoles)
存在于极性分子中（如 HCl、H_2O），分子的正负电荷中心不重合，形成固有电偶极。它们之间因静电作用产生定向的相互吸引，是范德华键形成的基础。

诱导偶极子 (Induced Dipoles)
源于非极性分子（如 Ar、CH_4）中电子云的瞬间波动，产生临时偶极子。这种临时偶极子会诱导邻近分子产生相应偶极子，进而产生相互吸引。



微观视角：分子间的弱相互作用模型
图示展示了极性分子间的相互作用机制：(a) 单个极性分子的电荷分离状态；(b) 两个偶极子间的吸引与排斥；(c) 多个分子聚集体中偶极子的排列。这些相互作用是分子晶体结合的主要来源。

惰性气体及液氮，液氦



Induced dipole-induced dipole interaction and the resulting van der Waals force.

When two Ne atoms approach each other , the rapidly fluctuation negative charge distribution on one affects the motion of the negative charge distribution on the other. A lower energy configuration is produced.

两个Ne沿着相互靠近，一个原子周围负电荷分布的快速涨落影响到另一原子周围的负电荷分布，形成一个低的能量结构。

诱导偶极子与诱导偶极子之间的相互作用产生范德瓦尔斯力。

Induced-dipole-induced-dipole(诱导偶极子-诱导偶极子）：due to synchronization of the electronic motions around the nuclei.

范德华结合

--分子间的结合力为范德瓦耳斯力；
--范德瓦耳斯互作用发生在本来就具有稳定组态的原子或分子之间，由范德瓦尔斯互作用结合而成的晶体称为分子晶体。

有三种形式：
（1）极性分子间的结合
（2）极性分子与非极性分子间的结合
（3）非极性分子间的结合